

Pregunta 1

Considere la ecuación diferencial (problema de valor inicial)

$$y' = (t+2) e^{-y} \quad t > 0$$

Realice un paso del método Heun para resolver la ecuación diferencial, siendo $y(0) = 1,44$ y usando un paso de integración 0,17. Redondee su respuesta a 3 decimales.

Pregunta 2

Considere la función

$$f(x) = \cos(x)$$

en el intervalo $[0;5]$. Utilizando interpolación cuadrática con nodos equi-espaciados en dicho intervalo, encuentre una aproximación al mínimo de la función. Redondee su respuesta a 3 decimales.

Considere la ecuación diferencial ordinaria (problema de valor inicial)

$$y' = f(t, y) \quad t \in (a, b)$$

$$y(a) = y_0$$

Se resuelve numéricamente usando el método de Heun. Cuando se divide el intervalo en 1.866 sub-intervalos iguales, se obtiene $y(b)$ igual a 0,011. Al duplicar el número de sub-intervalos, se obtiene $y(b)$ igual a 0,014. Estime el número de sub-intervalos necesarios para que el error en $t = b$ sea menor a 10^{-6} . La respuesta debe ser un número entero.

Pregunta 4

Considere la iteración punto fijo

$$y_{k+1} = \exp\left(\frac{1}{3}\exp(-y)\right).$$

Se sabe que converge a un punto fijo en el intervalo entre 0 y 17.429. Si se parte del punto medio de dicho intervalo, estime el número de iteraciones necesarias para alcanzar el punto fijo con un error menor a 10^{-6} .

Pregunta 5

Considere la ecuación

$$x^3 - a = 0,$$

con $a = 2$. Usando el método de Newton-Raphson y comenzando de $x = 2$, estime el número de iteraciones necesarias para alcanzar un error menor a 10^{-6} .

Considere el sistema lineal de ecuaciones $A\vec{x} = \vec{b}$ donde

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 3 & 7 & 1 & 5 \\ 2 & 4 & 3 & 2 & 5 \\ 4 & 3 & 1 & 3 & 3 \\ 4 & 10 & 8 & 9 & 3 \\ 3 & 9 & 10 & 6 & 10 \end{pmatrix}, \vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 7 \\ 1 \\ 2 \\ 7 \end{pmatrix}.$$

Partiendo de

$$\vec{x}_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

realice un paso del método de Jacobi. Dé el valor de la última componente de $\vec{x}_1$, redondeando a 3 decimales.

Pregunta 7

Una función toma los valores 77, 46 y 37 en los puntos 0,353, 0,854 y 0,205, respectivamente. Determine el coeficiente del término de mayor orden del polinomio interpolador que pasa por esos nodos. Redonde su respuesta a 3 decimales.

Pregunta 8

Considere la función

$$f(x) = \cos(x)$$

en el intervalo $[1,4]$. Determine el lado izquierdo del intervalo resultante de 1 paso del método de la razón áurea para buscar un mínimo de la función en dicho intervalo. Redondee su respuesta a 3 decimales.

Pregunta 9

Considere la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 14 & 38 & 54 \\ 38 & 10 & 162 \\ 54 & 162 & 243 \end{pmatrix}.$$

¿Admite descomposición Cholesky? Justifique adecuadamente su respuesta.

Pregunta 10

Considere el número en punto flotante IEEE 754 de 64 bits

0010 0001 0000 0011 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000

Determine la mantisa en decimal (en caso de tratarse de un número *normal*, recuerde sumar 1).